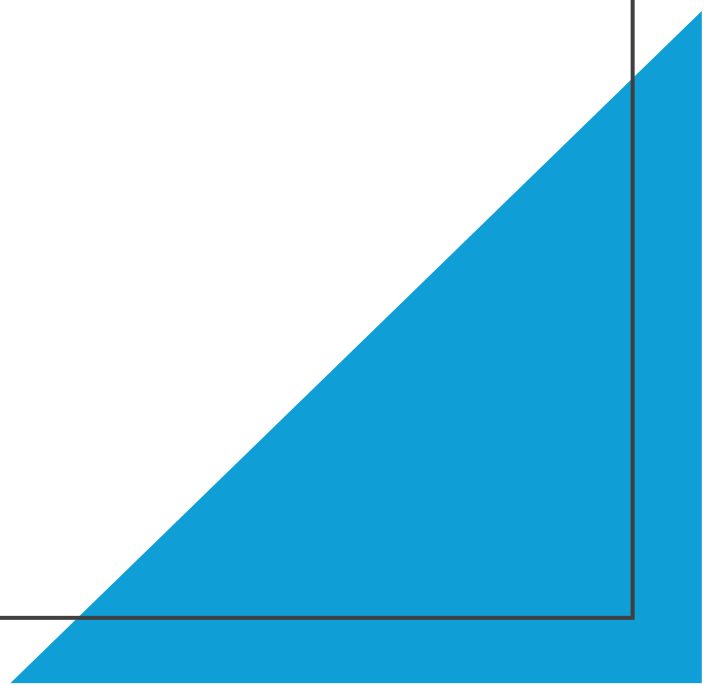


114-2 管理資訊系統 期末分組專案競賽

2026 XRPL Hackathon

從 DeFi 到 RWA 代幣化金融



活動概述 (Event Overview)

核心目標：本次課堂黑客松專注於在區塊鏈平台 XRP Ledger (XRPL) 上構建創新應用。

活動形式：參賽者需經歷構思 (Ideate)、開發 (Build) 與成果發表 (Present) 三大階段。

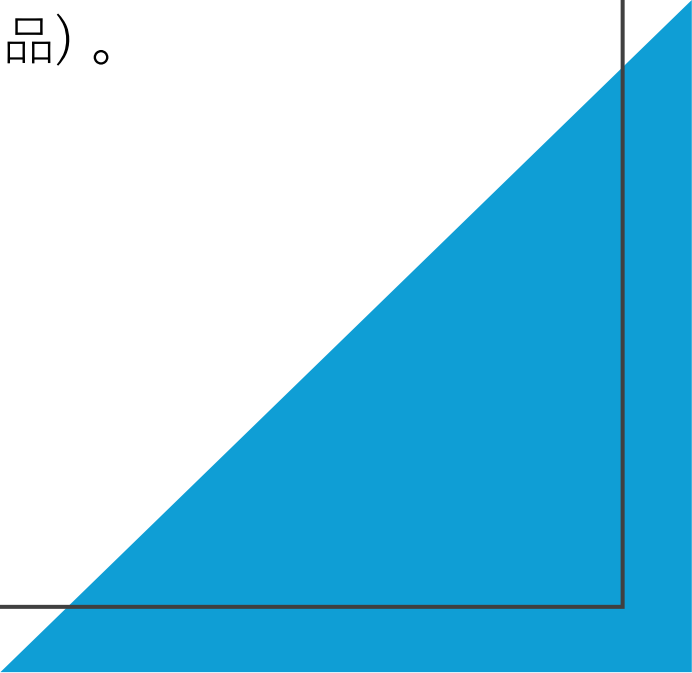
願景：運用 XRPL 核心功能解決真實世界的疑難問題。

挑戰題目 (Challenge Statement)

挑戰目標：在 XRP 上建立一個具備創新性且能解決實際問題的專案。

開發目標：構建一個槓桿 XRPL 核心特性的 MVP (最小可行性產品)。

建議領域：

- 去中心化金融 (DeFi)
 - 隱私保護 (Privacy)
 - 可編程性 (Programmability)
- 

評分標準 (Judging Criteria)

評審將根據以下四大項目評分：

- **創新性 (Innovation)**：方案是否具有新意。
- **技術執行 (Technical Execution)**：代碼品質與功能完整度。
- **現實影響力 (Real-World Impact)**：是否真正解決了社會或金融痛點。
- **簡報品質 (Presentation Quality)**：報告的邏輯性與表達能力。

專案範例：RWA 代幣化概念驗證

- 專案名稱：指數型基金 0050 鏈上交易。
- 核心理念：利用 RWA 技術與去中心化交易設計「零股交易」機制，推動台股代幣化金融轉型。
- 目標：
 - 驗證 XRPL 測試網上的高頻率、低手續費交易環境。
 - 模擬 XRPL DEX 鏈上交易所操作數位資產。
 - 落實「錢包即會員 (Wallet as a Member)」KYC/AML 機制。

技術方案與系統架構 (Technical Approach)

- **底層協議**：XRP Ledger (XRPL)。
- **錢包方案**：Xaman 非託管錢包，負責身份驗證與交易簽署。
- **關鍵技術點**：
 - **信任線 (Trust Lines)**：建立用戶與發行方之間的授權關係。
 - **資產發行 (Issued Assets)**：模擬 TW50 代幣的鑄造。
 - **DEX 整合**：利用 XRPL 內建交易所進行資產交換。

預期成果與成功定義

成功的專案應包含以下元素：

- 實驗性：嘗試使用 XRPL 原生借貸協議或智能託管功能。
- 開發套件 (SDKs)：開發能讓其他開發者輕鬆整合的功能模組。
- 應用場景：如支付 App、微型金融或各類資產代幣化。

開發資源與限制

- **資源中心**：所有入門資源與開發者 Linktree 。
- **團隊人數**：每隊上限 5 人 。
- **測試環境**：XRPL Testnet 及 Xaman 測試網模擬工具 。

**真實世界資產代幣化之概念驗證：
以 XRP Ledger 構建指數型基金
(0050) 鏈上交易系統**

**RWA Tokenization Proof of Concept:
Tokenized ETF on XRP Ledger**

摘要 (Abstract)

隨著台灣證券市場將交易單位由「張」調整為「股」，金融市場對小額交易與系統彈性的需求顯著增加。然而，既有證券體系面臨結算系統更迭壓力、券商後台調整成本及投資人習慣適應等三大挑戰。本研究旨在提出結合去中心化金融 (DeFi) 與真實世界資產 (Real World Assets, RWA) 代幣化技術之解決方案，並於 XRP Ledger (XRPL) 測試網進行概念驗證 (PoC)。

研究重點包括：(1) 驗證 RWA 資產在 XRPL 高頻、低成本環境下的流動性；(2) 模擬 XRPL 中心化交易所 (DEX) 交易元大台灣 50 (TW50) 數位資產之可行性；(3) 利用「信任線 (Trust Lines)」機制實現「錢包即會員」之身份驗證。研究結果證實，透過區塊鏈技術可顯著降低技術門檻與提升結算效率。

關鍵字：真實世界資產 (RWA)、代幣化、XRP Ledger、普惠金融、去中心化交易

證交所、集保結算所、券商、投資人的股票交易關係圖



台股以「張」交易背景

- 台股的「一張 = 1000 股」起源於實體股票時代，當年為了方便點鈔、管理與結算，統一以 1000 股為一個實體單位，台灣的券商後台與證交所結算系統這幾十年來都是圍繞著「張」來寫代碼，「動一髮動全身」。要全面改成以「股」為單位，從法規、銀行扣款到券商系統都需要砍掉重練。
- 台股散戶比例高，為了維護市場公平，政府使用「張」作為門檻，避免交易過於頻繁或雜亂，而「漲跌幅限制」則是為了防止散戶在恐慌中被大戶瞬間割韭菜。

美股以「股」交易背景

- 美股機構法人比例高，美股是全球法人的戰場。對法人（基金、投行）來說，他們計算的是「部位比例」而非張數。例如，基金經理人要配置 1.2% 的資金到微軟，系統必須精確到「股」甚至「碎股」。
- 美股券商（如 IB, Charles Schwab）為客戶升級技術，當科技進步到可以處理碎股、即時清算時，他們便迅速優化系統，將交易單位徹底碎片化。

普惠金融 vs. 微利模式

- 金管會證期局副局長黃仲豪表示，要調整交易單位對市場所有參與者都有很大影響，包括3大影響：一是證券週邊單位系統要調整，包括證交所、集保；二是券商交易系統需大幅調整；三是投資人習慣改變，需要重新適應。
- 雖然對系統端是巨大的陣痛，但改變的真諦在於「普惠金融」，它打破高價股（如台積電、聯發科）的資金壁壘。因此，可以預期未來的競爭不在於誰能處理「張」，而在於把「股」的自動化、智慧化下單做到最順暢，並在微利中透過量化模型找到新的獲利模式。

Tokenized RWA Finance 代幣化金融

- 區塊鏈技術的不可竄改性讓「對帳」變成自動化的即時流程。緩解了周邊單位龐大的帳務核對壓力。券商角色轉型為「鏈上節點維護者」，降低了維護中心化資料庫的資本支出。
- 代幣化技術將台股代幣化（Tokenization）導入 Web3 錢包交易。小資族能精準分配每一塊錢，且 24 小時（理論上）都能進行交易或抵押借貸實現真正的「投資平權」。

B2B 代幣化 ETF 發行與贖回流程

現實世界資產代幣化 (RWA) 應用案例

1 機構註冊 & 合規驗證



2 申購申請 & 資產轉移



3 資產管理 & 底層購買



4 ETF 代幣生成與發行



5 代幣持有 & 鏈上應用



出售資產

銷毀代幣

贖回流程

自我託管 / 在 DeFi 中應用 / 企業庫存管理

Part 5 代幣持有與鏈上應用

XRPL 區塊鏈平台介紹

在 XRP Ledger (XRPL) 上透過 Xaman 錢包進行代幣化電子轉帳 (Tokenized EFT) 交易，這種模式代表了傳統金融體系與區塊鏈技術之間的一座現代橋樑。簡單來說，傳統的銀行轉帳被轉化為 XRPL 上的數位代幣，使用者可以透過 Xaman 介面在幾秒鐘內完成交易。在深入流程之前，先定義以下三個實體：

- XRP Ledger (XRPL)：一個去中心化的公有區塊鏈，以高速度（3-5 秒結算）和極低手續費著稱。它支持「發行資產」（Issued Assets），即各種價值的數位代表，包括法定貨幣（如 USD、EUR 等）。
- Xaman 錢包：專為 XRPL 設計的非託管型行動錢包。「非託管」意味著使用者完全掌控自己的私鑰，Xaman 無法訪問或凍結用戶資金。它是使用者簽署交易的安全介面。
- 合規金融機構 (Gateways)：代幣「發行方」。受監管的實體金融機構，負責保管傳統法幣，並在 XRPL 上發行等量的 EFT 代幣。

第一階段：入金與代幣發行 (此階段發生在具體轉帳之前)

- 啟用錢包：合規審核 (KYC/AML)，用戶 A 必須在銀行 X 開戶，並通過傳統的身份驗證 (KYC) 與反洗錢 (AML) 審核。跟銀行購買XRPL的專屬瓦斯費XRP(Crypto)啟用錢包。
- 錢包設置：用戶 A 在 Xaman 創建錢包創建 XRPL 地址並自行保管密鑰。可以創建多個錢包，自行命名，每個錢包都有對應私鑰。例如：手機帳單錢包、餐費錢包。
- 建立信任線 (Trust Line)：用戶 A 在 Xaman 中必須對銀行 X 的 USD 代幣建立「信任線」。這等於在區塊鏈上聲明：「我信任銀行 X，且我的錢包願意持有他們發行的數位美元。」
- 存入法幣：用戶 A 透過傳統 EFT (如 ACH 或電匯) 將 100 美元存入銀行 X 的帳戶。
- 代幣化：銀行 X 收到錢後，直接向用戶 A 的 XRPL 地址發行 100 個 USD 代幣。此代幣代表對銀行 X 持有的 100 美元的提取權。

第二階段：區塊鏈交易 (這是真正的「傳送」過程)

- 發起轉帳：在 Xaman 錢包中，用戶 A 輸入用戶 B 的地址和金額（100 個銀行 X USD 代幣）。
- 簽署：Xaman 顯示交易細節，用戶 A 使用生物識別（FaceID/指紋）或密碼簽署。
- XRPL 結算：網路在 3-5 秒內。
- 錢包更新：用戶 A 的餘額扣除 100，用戶 B 的餘額增加 100。僅消耗極少量的 XRP（通常約 0.00001 XRP）作為手續費。
- 路徑發現（選配）：如果用戶 B 只想接收歐元代幣，XRPL 內建的去中心化交易所 (DEX) 可以自動在傳輸過程中完成換匯。

第三階段：兌現（出金） （用戶 B 想要回傳統銀行資金）

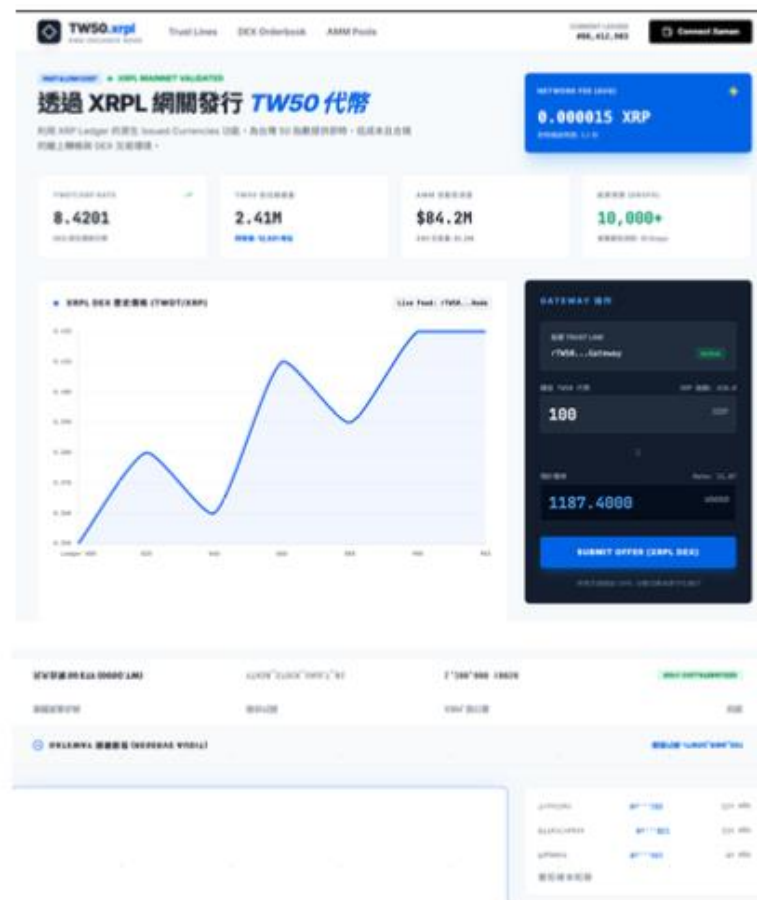
- 兌換請求：用戶 B 將 100 個 USD 代幣傳回銀行 X 的地址，並附上備註說明其銀行帳號。
- 法幣轉帳：銀行 X 確認收到代幣後，將其銷毀，並透過傳統 EFT 將 100 美元匯入用戶 B 的實體銀行帳戶。

系統雛形

- XRPL 管理介面：實現了即時 Ledger 指數更新模擬。
 - 提供了 AMM 流動性與 DEX 價格走勢圖表。
- Xaman 測試網模擬錢包：連結至 s.altnet.ripple.com/testnet。
 - 包含 T-XRP 餘額顯示、信任線狀態標籤、以及開發者 Debug 工具入口。



Web 3 錢包(非託管式)



RWA 鏈上交易平台